



千耘 QY210Pro
北斗农机自动驾驶系统
使用说明
版本号：V0.1

千寻位置网络（浙江）有限公司

版本信息

产品型号	QYBD-2.5SD (QY210 Pro)	
版本号	版本更新日期	更新说明
V0.1	2022.05.23	初版

说明

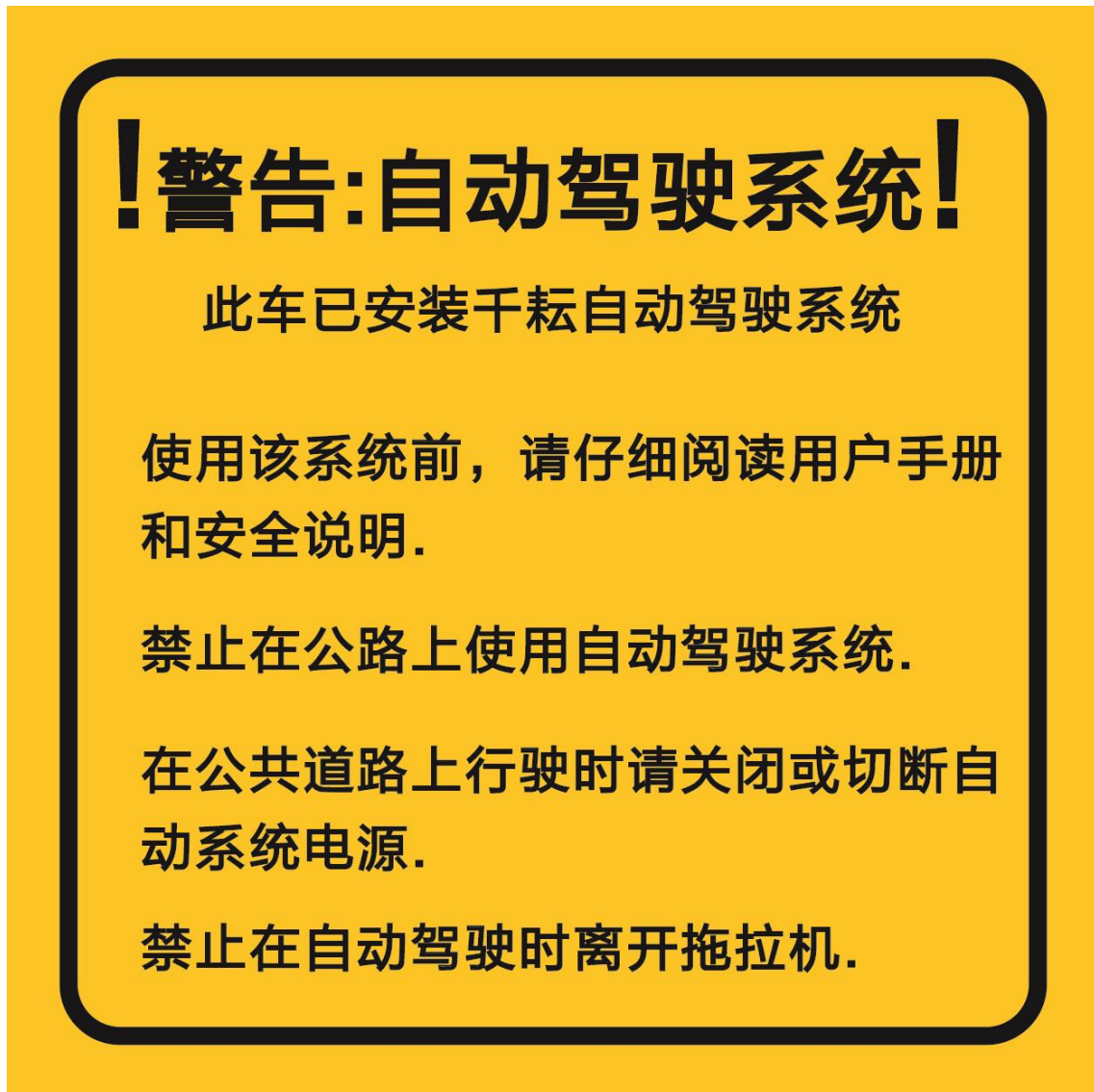
本手册提供千耘 QY210 Pro 北斗农机自动驾驶系统的安装、调试、操作、维护信息。正确的使用和保养对产品的安全和可靠运行至关重要。

使用本产品前，您应仔细阅读本手册，严格规范使用本产品。

鉴于可能存在的产品升级和手册更新滞后等因素，本手册的信息可能与系统稍有变化，请您谅解，相关问题可以致电销售商咨询。

千寻位置网络(浙江)有限公司保留在必要时未经通知即重新设计和更改系统的权利。

安全警告标志



请将此标识粘贴在驾驶员视线直视到地方，并且告知驾驶员仔细阅读此安全警告标志。请勿自行拆卸本产品任何部件、私自拆装或更改系统线路。

安全警示：您使用的千耘导航自动驾驶系统不是无人驾驶，该系统没有判断前方障碍物和潜在危险的能力，在自动导航状况下操作人员务必时刻观察前方障碍物并判断潜在危险，严禁疲劳驾驶，严禁在自动驾驶中下车，严禁在非农田作业区域或机动车道使用该系统。

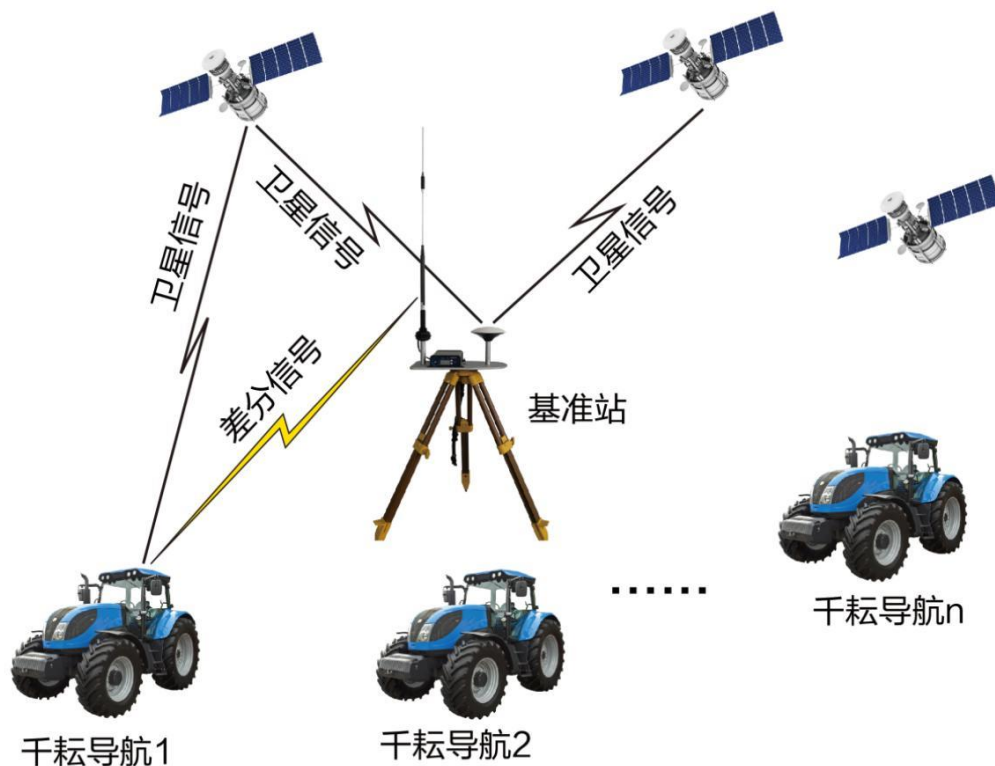
目录

一、 产品介绍.....	1
二、 产品组成.....	3
2.1 产品清单.....	3
2.2 产品基本参数.....	4
2.3 系统连接图.....	5
三、 产品安装.....	7
3.1 电气部件的安装.....	7
3.2 电动方向盘改装.....	10
3.3 铺设线缆.....	14
四、 设备调试.....	15
4.1 基本功能监测.....	15
4.2 设定控制器安装方向.....	16
4.3 设定车辆参数.....	17
4.4 修正源配置.....	18
4.5 调整控制灵敏度.....	20
4.6 设定夺回参数.....	21
4.7 标定天线偏移.....	21
五、 使用步骤.....	22
5.1 开机.....	22
5.2 开启工作任务.....	22
5.3 设置导航线.....	24
5.4 地块管理.....	25
5.5 系统设置.....	26
5.6 如何观察定位状态.....	27
六、 产品的日常维护保养.....	28
七、 产品常见故障排除.....	30
八、 千寻服务常见故障排除.....	31
九、 易损件清单.....	33

一、产品介绍

千耘导航北斗农机自动驾驶系统（简称千耘导航）是一款服务四轮行走农机（拖拉机、自走式收割机等）的后装辅助转向自动控制系统，其可以替代机手的方向盘驾驶行为，通过转向控制，实现农机依照设定路线自动驾驶行走。

千耘导航同时接收北斗、GPS、GOLNASS 卫星信号，利用 RTK 高精度卫星定位技术获取农机厘米级位置，利用惯性导航、自动控制等技术，通过电动方向盘控制农机导向轮，实现农机自动沿规定线路作业，作业精度可达到 $\pm 2.5\text{cm}$ 。用于翻地、旋耕、起陇、播种、中耕、喷药、收割等农业作业，辅助农机驾驶员作业，提高作业精度和效率，大幅降低驾驶员作业强度。



了解系统工作原理，有利于更好的使用本系统。千耘导航系统需要搭配千寻服务才可以使用。如上图所示，工作过程可以描述为：

1.千寻服务是千寻导航实现高精度定位的辅助系统，接收并测量卫星信号，通过千寻位置服务向车载系统发送卫星修正信息；

2.控制器是千耘导航系统的“眼睛”和“大脑”，其内部的高精度卫星定位装置同时接收卫星信号和基准站发送的修正信息，完成车辆的高精度定位（RTK 定位技术，实现1~2cm 的定位精度）。控制器内部的车辆姿态传感器和前轮传感器共同确定车辆的姿态和方向信息，根据预设路线控制电动方向盘完成车辆的转向控制，以便车辆按照预设路线行驶；

3.电动方向盘替代原车方向盘，其通过执行控制器的指令完成车辆转向系统的控制；

4.平板导航仪是一款预装千耘农机自动驾驶软件的工业平板电脑，是用户使用本系统的交互窗口，用户通过其实现信息管理、导航线设置、系统参数设定等系统功能；

二、产品组成

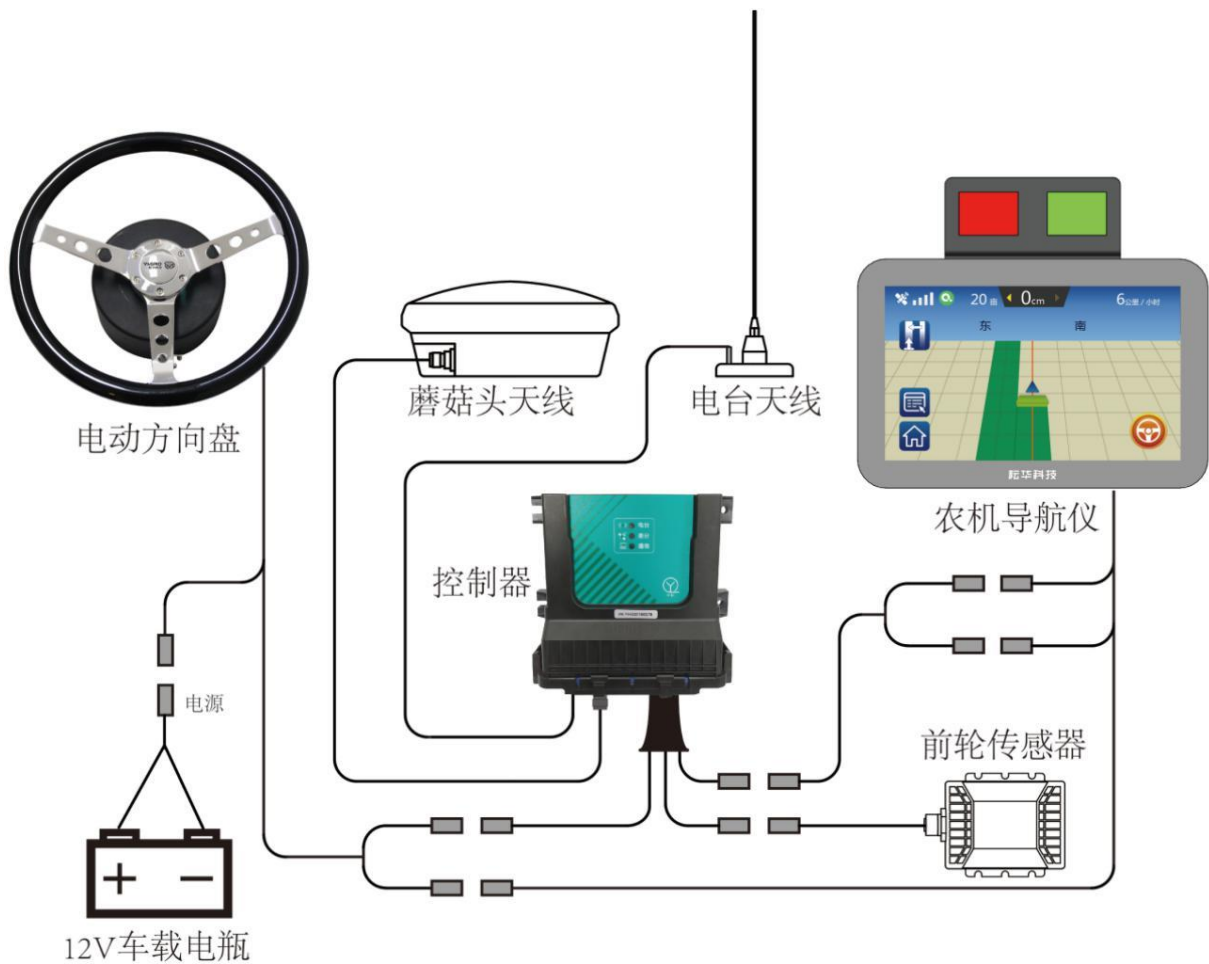
2.1 产品清单

序号	名称	型号	基本用量	单位	备注
1	千耘二代-星基版控制器	DEM-2-PRO	1	个	
2	导航仪 10 寸	PND	1	个	
3	千耘二代-电机	MDU-M	1	个	
4	千耘二代-方向盘	/	1	个	
5	千耘二代-前轮传感器	DEM-AWS-2	1	个	
6	千耘二代-GNSS 天线	AG-35H	1	个	
7	千耘二代-开关含线缆	/	1	个	
8	千耘二代-10 英寸平板支架	/	1	个	
9	千耘二代-抱箍	/	1	对	C+Y 支架, 一对
10	千耘二代-T 型支架	/	1	个	
11	千耘二代-电源主线	WSC-EW-11	1	根	
12	千耘二代-星基版控制器主线	WSC-EW-13	1	根	
13	千耘二代-电机主线	WSC-EW-12	1	根	
14	千耘二代-前轮传感器线缆	WSC-W-AWS-2	1	根	
15	千耘二代-GNSS 天线射频线	WSC-W-GNSS-5	1	根	
16	千耘二代-平板线缆-1	WSC-W-PND-1	1	根	
17	千耘二代-平板 4G 天线	/	1	根	
18	扎带	/	2	捆	
19	连接盘	/	1	个	
20	前轮安装板	/	1	个	
21	控制器安装板	/	1	个	
22	内六角螺栓	M4X10	12	个	花键、前轮传感器
23	内六角螺栓	M5X14	18	个	开关盒、方向盘、连接盘
24	内六角螺栓	M5X12	2	个	控制器与底板固定
25	十字自攻丝	M5X16	4	个	蘑菇头天线板
26	六角自攻丝	M4. 8X30	10	个	显示屏支架、控制器底板
27	内六角组合螺栓	M5X25	2	个	抱箍
28	内六角组合螺栓	M5X14	2	个	电机支架
29	快速使用手册	/	1	册	
30	合格证	/	1	张	
31	1/4 套筒	/	1	个	
32	双面胶	/	4	片	

2.2 产品基本参数

项目	单位	设计值
型号名称	/	QYBD-2.5SD 千耘北斗农机自动驾驶系统 (QY210 PRO)
转向控制型式	/	电动方向盘控制
车载计算机处理器型号	/	i. MX6Q
车载计算机内存	GB	1
车载计算机硬盘	GB	6
车载计算机操作系统及软件版本	/	Android 9/v2.1. a8
车载计算机显示终端尺寸及分辨率	/	10 寸/1280*800
车载计算机接口种类	/	8pin 汽车接口
车载计算机数据输入输出协议	/	CAN 总线协议、RS232 协议、USB 协议
卫星接收机类型及频点	/	多星多频接收机, GPS:L1C/A、L2C, GL0:L10F、L20F, GAL:E1B/C、E5B, BDS:B11、B21, QZSS:L1C/A、L2C, L-Band
卫星接收机主板固件版本	/	v2. d. 2. 1
卫星接收机通道数	/	220
卫星接收机接口种类	/	30pin 汽车接头
卫星接收机差分系统	/	CMR、RTCM2.0、RTCM3.0、RTCM3.2 等
卫星接收机数据更新率	Hz	5
卫星接收机接收天线型式	/	外置 GNSS 天线
转向控制器主板固件版本	/	v2. d. 2. 1
液压阀或转动电机型号规格	/	KY170DD01005-08
角度传感器型号规格	/	DEM_ANGLE_V2.1
移动基站信号覆盖范围	km	/
固定基站信号覆盖范围	km	/
无线电发射设备频率	MHz	/
移动基站无线电发射设备功率	W	/
固定基站无线电发射设备功率	W	/
集成部分组成	/	卫星接收机与转向控制器主板集成

2.3 系统连接图



千耘导航线缆连接关系如图所示，具体如下：

- 1) 控制器通过控制器线缆分别连接平板导航仪、电动方向盘、前轮传感器。控制器主线缆一端为控制器接插件，连接到控制器上；另一端一分为三，分别于上述部件连接；
- 2) 导航仪线缆一端与平板导航仪连接，另一端一分为三，两端端与控制器线缆连接，一端与方向盘线缆连接；
- 3) 方向盘线缆一端与电动方向盘连接，另一端一分为三，一端与车辆蓄电池连接，一端与控制器连接，一端与平板导航仪连接；
- 4) 前轮线缆一端与前轮传感器连接，一端与控制器线缆连接；
- 5) 蘑菇头卫星天线与控制器通过一根射频线连接；
- 6) 电台天线通过自带射频线，与控制器连接。

千耘导航主要组成部件：控制器、平板导航仪、电动方向盘、前轮传感器、蘑菇头卫星天线和电台天线所组成，作业过程中，各部件的作用分别为：

蘑菇头卫星天线：同时接收北斗导航、GPS 导航和格洛纳斯导航系统的卫星信号，并通过射频连线传送到控制器；

电台天线：接收基站电台发射的差分修正信息，并通过射频线传送到控制器；

前轮传感器：检测农机前轮转动角度并发送到控制器；

平板导航仪：显示作业过程、系统参数等，将作业人员控制指令发送到控制器；

控制器：作为系统的“眼睛”“大脑”，接收各部件发送来的信号和数据，进行准确计算，实时输出控制信号，控制农机依照预定路线作业；

电动方向盘：接收控制器发送的控制信号，控制农机转向轮转动。

三、产品安装

3.1 电气部件的安装

第一步：控制器的安装

控制器支持全方位安装，首先，在座位右方清理出一片平整区域，使用手电钻，用自攻螺钉将控制器安装板固连到车体上，然后将控制器放到控制器安装板上，用螺钉将控制器安装到驾驶室地板上，并保证控制器与车体平行或垂直。



注：1、保证控制器底面与驾驶室底面平行或者垂直；

2、控制器安装后需要与农机固连，之间的位置变化或晃动均会对产品性能产生较大影响。

第二步：安装平板导航仪

平板导航仪将安装到驾驶室右方中柱上。使用手电钻，用 4 个自攻螺钉将球头支架底座安装到驾驶室右侧中柱上，再用球头支架将底座与平板导航仪连接并紧固。



第三



步：安装前轮传感器

前轮传感器将安装到右前轮的轴承座上。找到图中所示位置，拧开其中一个螺栓，将前轮安装板安装到此位置，并将螺栓拧紧。然后用 4 个螺钉将前轮传感器安装到前轮安装

板上。

注：调整折弯板方向，使前轮传感器与地面平行：



第四步：安装电台天线及蘑菇头卫星天线

电台天线及蘑菇头卫星天线将安装到驾驶室的顶部。在后轮中心正上方的车顶上清理出一片干净区域，将电台天线和蘑菇头卫星天线分别吸附到安装板上，揭开安装板背部3M 双面胶，将其粘到车顶平整区域即可。

理想的车顶安装区域：（左右中心，前后位置如下）。

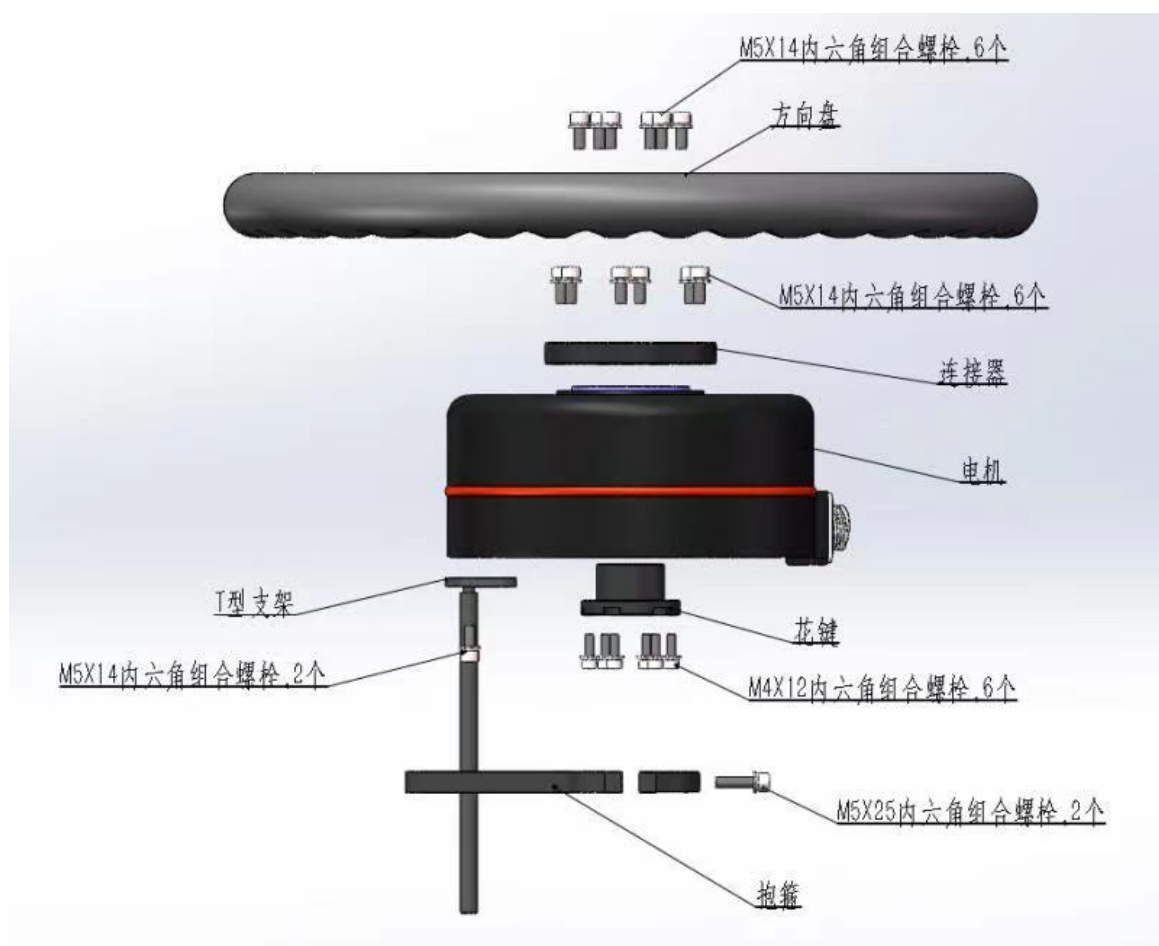


3.2 电动方向盘改装

在安装自动驾驶系统之前，首先对车辆转向系统进行检查：

启动农机，使农机在怠速工况下，在原地左右转动方向盘。如果方向盘过重，说明原车转向系统存在问题，需将问题解决后，方可进行安装；如果方向盘有空行程，说明存在转向间隙，正常情况下，这个间隙非常小，如果间隙过大，需消除间隙后，方可进行安装。

电动方向盘安装示意图如下：



电动方向盘安装步骤：

第一步：将原车的方向盘和防护罩拆卸下来，露出转向轴部分，中心固定螺母收起来待用，如下图所示：



第二步：用 M5X22 内六角组合螺栓将止转抱箍固定在转向轴，不要拧紧，如下图所示：



第三步：将花键和联轴器与电机用 M5X16 内六角平头螺栓固定，如下图所示：



第四步：M5X12 内六角螺栓将定子固定装置安装在电机底部，其中两个 M8 的螺母拧紧，如下图所示：



第五步：将电机安装在转向轴上，定子固定杆伸入止紧抱箍的长条孔中，花键部分完全配合后，安装拧紧第一步中拆下来的中心固定螺母，如下图所示：



第六步：调整好止紧抱箍的位置尽量靠近电机，拧紧两个 M5X20 内六角组合螺栓，如下图所示：



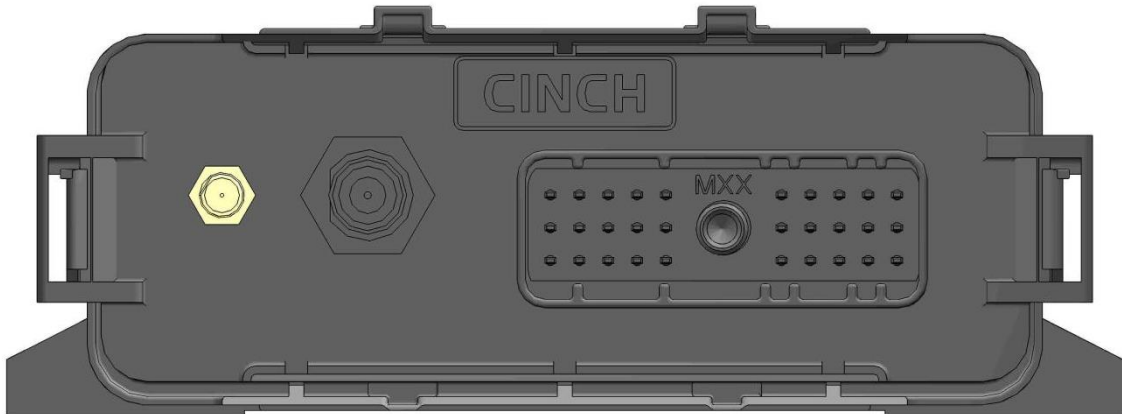
第七步：用 6 个 M5X10 的内六角圆头螺栓将方向盘固定在连接器上，如下图所示：



第八步：安装好原车的防护罩。

3.3 铺设线缆

铺设线缆围绕控制器进行，控制器前面板如下图所示：



1) 连接控制器线缆

控制器线缆与控制器接头对接，用套筒拧紧自带螺钉，控制器主线缆将分出来：平板线缆接头、方向盘线缆机头、前轮线缆接头。

2) 连接蘑菇头线缆

驾驶室顶部的蘑菇头卫星天线，其对应的射频线缆连接到控制器的白色接口上，用手拧紧，切记不可使用工具拧紧，防止损坏接头。

3) 连接电台线缆

驾驶室顶部的电台接收天线，其对应的射频线缆连接到控制器的黄色电台接口上，用手拧紧，切记不可使用工具拧紧，防止损坏接头。

4) 连接方向盘线缆

方向盘线缆一端与方向盘接头连接，另一侧分出来三个接头，一端与车辆电瓶连接，一端与控制器连接，一端与平板连接。

5) 前轮线缆、显示器线缆

右前方前轮传感器，对应的前轮线连接到控制器线缆的前轮接头上，两个接头对插；同样，显示器线缆也是如此，所有接头都具备防插错功能，所以，只要接头能够对插，说明线缆连接正确。

四、设备调试

完成千耘导航安装后，需要对系统进行调试，确保自动驾驶系统的各项性能满足作业要求，方可将产品向用户交付。产品的调试过程如下：

- 1) 基本功能检测；
- 2) 设定控制器安装方向；
- 3) 设定车辆参数；
- 4) 修正源配置；
- 5) 调整控制灵敏度；
- 6) 设定夺回参数；
- 7) 标定天线偏移。

注：设备调试工作需要基站的工作配合下进行。

4.1 基本功能监测

设备正式上电前，使用万用表测量蓄电池电压，如果电压低于 12V，表明农机蓄电池亏电，要启动发动机对蓄电池进行一段时间的充电后，再进行设备调试，防止蓄电池亏电状态对设备连续供电，导致发动机无法启动，或者损坏蓄电池。

打开电源总开关对设备进行加电，长按平板导航仪开关打开平板导航仪，观察导航仪是否报错。

4.2 设定控制器安装方向

开机动画结束后，导航仪界面如下：



此时界面中有四个图标，分别为新建导航、继续上次导航、历史记录和系统设置。首先我们要对农机自动驾驶系统进行设置才能正常使用。

点击系统设置进入到设置界面：



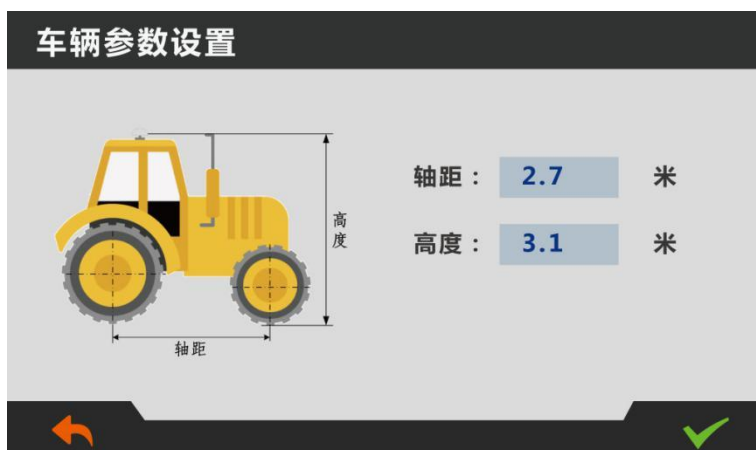
在设置界面中，包括农具设置、轨迹记录、显示器设置、地块记录和高级设置，此时，需要点击高级设置，然后点击控制器安装方向，进入到控制器安装方向设置界面。

首先需要选择接口方向，然后选择标签面方向（根据控制器的实际安装方向选择）。相应界面如下图所示：



4.3 设定车辆参数

首先测量车辆的高度和轴距，然后在高级设置界面中，点击车辆参数设置，系统将进入到车辆参数设置界面，将车辆轴距、高度（米）写入到系统中。



车辆参数设置成功后，点击读取控制器参数查看是否成功导入车辆参数。

4.4 修正源配置

千耘导航采用 RTK 卫星定位技术，满足高精度农业作业要求。车载定位端不仅要接收来自卫星的定位信息，还需要接收地面基准站发射的修正信息，才可达到厘米级（ $\pm 2.5\text{cm}$ ）定位精度。

千耘导航支持修正源有三种：千寻星基服务、地基服务、Ntrip(需平台推送)。

4.4.1. 设置地基服务：

千耘导航在出厂时已经将设备与千寻服务账号绑定，当用户使用千寻服务时，只需要在设置界面中点击开启服务即可。

在高级设置界面中，点击修正源配置，再点击地基服务，进入到地基服务设置界面：



点击开启服务，观察千寻状态，显示“请求 RTCM 成功”即千寻服务工作正常。

在导航主界面，可通过观察左上角千寻状态图标判断千寻服务是否正常，绿色 Q 图标，说明千寻地基服务工作正常；红色图标，说明千寻工作异常。如果工作异常，可点击该图标，系统显示相应的错误提示信息。



千耘导航使用千寻服务需要网络连接，平板电脑内置一张流量卡，开机即可使用，如遇到作业区域无网络连接，也可以连接手机 WiFi，点击 WiFi 设置，选择手机热点输入密码即可。

注意：1. 千寻地基服务需较为稳定的网络连接；

2. 请注意千寻地基服务覆盖范围；

3. 内置卡包含 2G 流量，只可用作千寻服务，不可用作他用；

4. 若千寻服务到期，可通过地基服务或星基服务页面续费二维码扫码续费。

4.4.2. 设置星基服务：

若需使用千寻星基服务，在高级设置界面中，点击修正源配置，再点击星基服务，进入到星基服务设置界面：



点击开启服务，观察千寻状态，显示“星基服务中”即星基服务工作正常。

在导航主界面，可通过观察左上角千寻状态图标判断千寻服务是否正常，白色 S 图标说明千寻工作正常；红色图标，说明千寻工作异常。如果工作异常，可点击该图标，系统显示相应的错误提示信息。



注意：1. 当千寻地基服务与星基服务同时开启时，有网环境下左上角图标为绿色 Q。

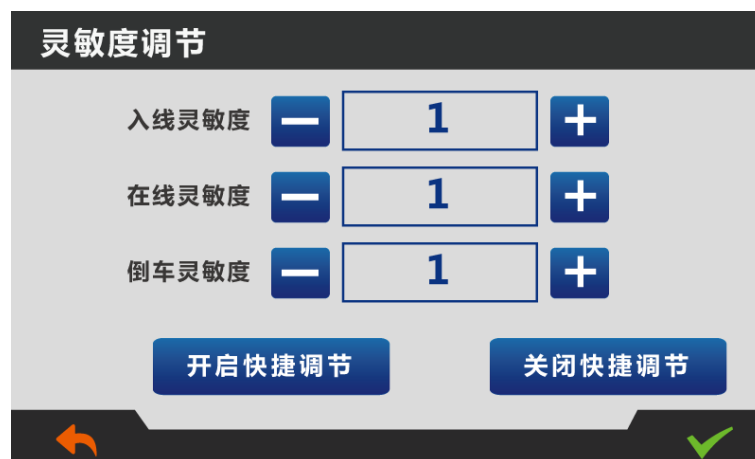
4.5 调整控制灵敏度

在高级设置界面中，点击灵敏度调节，进入设置界面中，根据具体调节需求调节灵敏度，系统入线过慢，可将入线灵敏度+1，再去试入线速度，以此类推，直到到达合适的灵敏度。

入线灵敏度：调节车辆入线快慢，过低，则导致入线慢，入线距离长，过高，则导致前轮一直摆动，无法入线，前轮摆动过大

在线灵敏度：调节车辆自动驾驶过程中纠正偏差的快慢，过低，则导致车辆出现偏差后无法快速调节，会出现慢弯，大弯，过快，则导致车辆出现前轮持续摆动，无法正常自动驾驶。

倒车灵敏度：存在一个临界点，从小往大调，灵敏度越大，调节越快，一旦超过临界点，则倒车无法入线，需调小倒车灵敏度。



在线灵敏度支持在自动驾驶过程中快捷调节，在上述灵敏度调节界面中，点击开启快捷调节图标，并确认，进入导航界面后，如下图所示，可点击图中‘+’ ‘-’ 调节在线灵敏度，调节实时生效。



4.6 设定夺回参数

夺回功能是自动行驶过程中，可通过手转动方向盘，退出自动驾驶，手动控制行驶方向，是一种紧急退出自动驾驶功能，提高自动驾驶系统的安全性。

首先设置一个值，在自动驾驶的情况下，手动转动方向盘退出自动驾驶，如果方向盘过重，则需要调小夺回值；如果方向盘过轻，则需要调大夺回值。

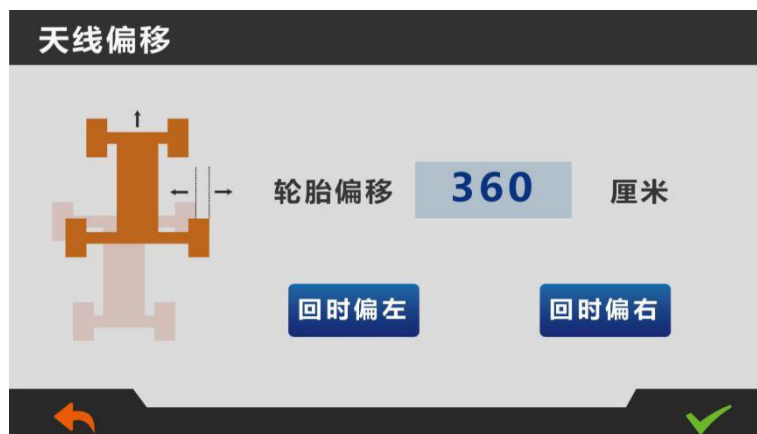


4.7 标定天线偏移

在安装过程中，虽然安装人员尽可能的使蘑菇头天线位于车辆中轴位置，但对于定位精度厘米级的系统来说还是不够的，所以需要标定天线偏移。

将农机行驶到土地里，设定好 A/B 线（导航线）后，自动驾驶行驶一个来回，测量往返车辙印偏差。

在高级设置中，点击天线偏移，进入天线偏移设置界面，观察往回开时的车辙印是偏左还是偏右（相对于车头方向）；如果偏左，点击回时偏左图标，再将测量的偏移数值填入到对话框中，点击右下方确定图标，系统将自动计算天线偏移并写入控制器中。



五、使用步骤

5.1 开机

手动打开电源总开关对系统进行加电，打开电源总开关后，开关上的 LED 指示灯被点亮，长按导航仪开机键开机。

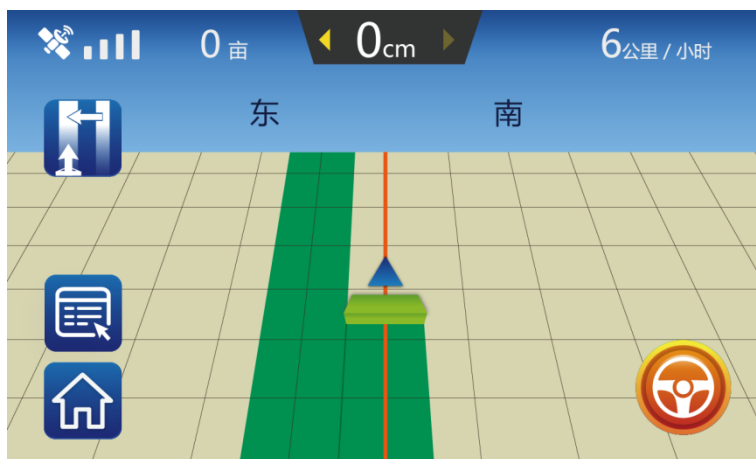
导航仪开机后，屏幕中闪现开机画面，开机画面结束后，进入以下画面：



5.2 开启工作任务

千耘导航为用户提供完善的作业任务管理，开启工作任务有三种方式：新建导航、继续上次导航、历史记录。

系统的正常工作界面如下：



用户可以从工作界面中得到作业信息，如信号强度、作业面积、行驶速度、实时偏差、导航线信息等等。

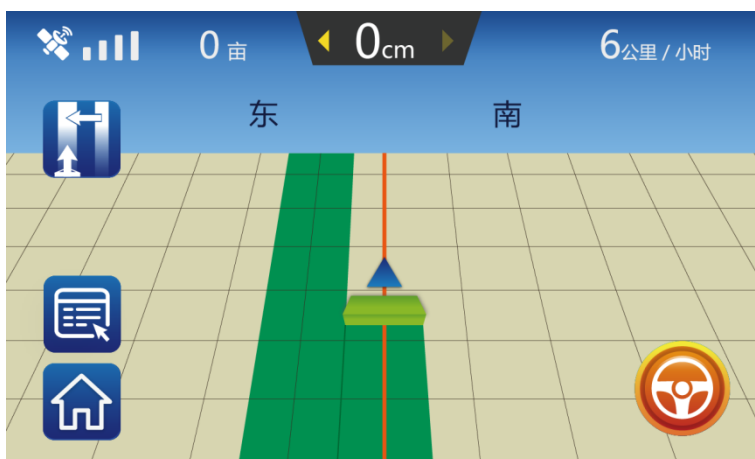
1.新建导航

如果用户需要建立一个新的导航，可点击屏幕左侧新建导航图标，在提示窗口输入新建地块名称，点击确定进入到工作界面。



2.继续上次导航

如果用户需要进入上次导航，可直接点击界面继续上次导航图标。此方式工作任务将继续上次导航任务（包括地块名称及 AB 线信息）。



3.历史记录

如果需要使用过去的导航数据，可点击历史记录图标，系统会根据农机所在位置就近推荐三个地块，用户可从中选择所在地块名称，并点击导入。

历史记录			
地块名称	创建时间	最后耕作时间	
为您推荐：			
地块3	2017-06-06 09:30	2017-06-06 09:30	
地块4	2017-06-09 09:30	2017-06-20 09:50	
地块5	2017-06-16 08:50	2017-06-06 07:30	
其他：			
地块6	2017-05-06 08:30	2017-05-26 19:30	
地块6	2017-04-07 05:30	2017-05-26 09:30	
地块7	2017-07-09 15:30	2017-08-23 16:38	

5.3 设置导航线

1. 设定新的导航线（A/B 线）

首先将农机行驶到指定地块，点击设定 A/B 线图标，系统会出现设定 A 点图标，如下图所示：

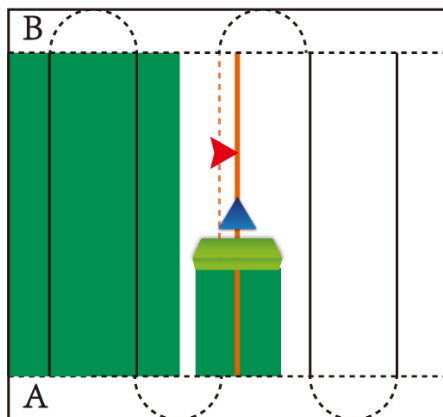


点击该图标后，则将当前农机所在位置设定为 A 点，同时出现设定 B 点图标，继续沿着指定路径手动行驶，到达指定位置后，点击此图标，则将当前农机所在位置设定为 B 点，此时导航线设置完毕。

2. 快速平移导航线

在某些特定情况下，需要将 A/B 平移到指定位置，可以通过移动到当前位置或左移、右移指定距离，平移后如果对效果不满意可返回上一条导航线。

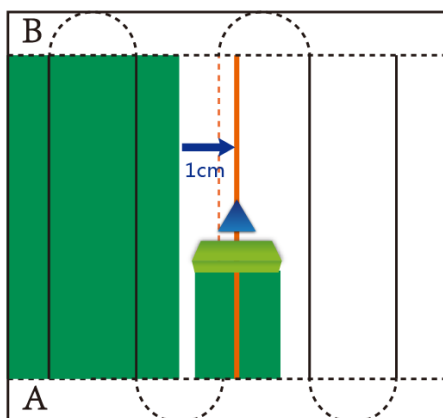
如果需要将导航线移动到农机所在位置，可点击移动到当前位置图标，平移过程如图所示：



如果需要将导航线左移或右移 1cm，可点击相对应的左移 1cm 图标和右移 1cm 图标



。平移过程如图所示：



5.4 地块管理

点击高级设置界面中地块管理图标，进入以下界面：

地块记录			
地块名称	创建时间	最后耕作时间	
地块2	2017-06-06 09:30	2017-06-06 09:30	导入
地块3	2017-06-06 09:30	2017-06-06 09:30	导出
地块4	2017-06-06 09:30	2017-06-06 09:30	重命名
地块5	2017-06-06 09:30	2017-06-06 09:30	删除
地块6	2017-06-06 09:30	2017-06-06 09:30	
地块7	2017-06-06 09:30	2017-06-06 09:30	

地块管理包括导入、导出、重命名和删除功能。点击该地块，地块加亮显示，可对其进行重命名和删除操作。

如果需要导入导出地块信息，需要将 U 盘插入到平板导航仪 USB 接口上，选择界面中指定地块，单击导出则将地块信息储存到 U 盘中，将 U 盘插入到另一台导航仪接口上，点击导入，U 盘中的地块信息则导入到新的导航仪中。

5.5 系统设置

一些系统中的常用参数，如地块名称、农具宽度、农具偏移、轨迹设置等，可以在系统信息栏中快速设置，可点击系统主界面中的系统信息栏图标，进入到设置界面，如下图所示：



1.快速设置农具宽度和偏移

点击系统信息栏中的农具宽度右侧修改图标，进入农具设置界面，可直接修改农具宽度数值。



如果需要设置农具偏移，如果明确农具偏移，可直接设定农具偏移。如果不知道农具具体偏移多少，可点击农具偏移设置向导图标，进入到设置向导界面，根据系统提示，首先选择交接垄宽了或窄了，再选择上一垄在当前垄的左侧或右侧（相对于车头方向），最后测量交接垄误差值，将误差输入导航仪中，系统将自动计算农具偏移数值并写入系统

中。



2. 轨迹设置

在轨迹设置界面中，可设置轨迹为手动开启、手动关闭、自动驾驶时开启、和删除目前轨迹，默认为自动驾驶时开启。



5.6 如何观察定位状态

导航主界面左上角图标  表示定位状态，可观察此图标查看定位状态：

	表示为定位
	表示单点定位（2~3 米定位精度）
	表示差分定位，差分延时大于 60 秒
	表示差分定位，差分延时大于 15 秒（自动驾驶可用状态）
	表示 RTK 定位（2~3 厘米定位精度，自动驾驶可用状态）

另外，在系统信息栏中，GNSS 状态栏中显示系统定位状态。

六、产品的日常维护保养

本章列举了千耘导航日常维护和保养要点，供技术人员和用户参考。

序号	名称	维护保养要点	备注
1	控制器	经常检查控制器 2 个射频插头与射频线的连接是否松动，如果有，应及时拧紧；检查线缆根部是否应力过大，如果有，应及时整理线缆，降低应力	
2		经常检查控制器安装是否稳固，控制器的晃动及位置改动会影响车辆的标定，工作中的位置变动会影响系统控制精度	
3		经常检查控制器是否发生过外力挤压、敲击导致的形变和损毁，如果有，应该及时联系厂家更换配件。涉及用户使用不当及质保期外的配件更换，用户需另外支付配件购买和安装调试费用	
4	平板导航仪	经常检查平板球头支架两个球头是否紧固，如果出现松动，应及时拧紧，以免平板导航仪“低头”，影响使用	
5		经常检查平板导航仪屏幕是否被尖利物品磕碰，产生伤痕，如果有，应及时联系厂家更换配件，以免出现故障，导致无法正常作业	
6		经常检查平板导航仪安装板上面的电源开关、使能开关是否工作正常，如果出现故障，应及时联系厂家售后	
7	前轮传感器	经常检查前轮传感器与线缆之间的接头是否松动，如有松动，应及时拧紧	
8	蘑菇头卫星天线	经常检查蘑菇头卫星天线与馈线之间的接头是否松动，如有松动，应及时用手拧紧，切不可用工具拧紧，以免出现损坏	
9		经常检查蘑菇头卫星天线上方是否被泥巴、树叶糊住，如果有，应及时清理擦净。否则可能引起卫星信号接收效果下降	

10		经常检查蘑菇头卫星天线与天线安装板之间是否位置发生变化，如果有，及时加固。否则会引起控制精度下降，标定参数失效，造成交接垄不准	
11	电台天线	经常检查电台天线与馈线之间的接头是否松动，如有松动，应及时用手拧紧，切不可用工具拧紧，以免出现损坏	
12	清洗车辆时 注意事项	千耘导航农机自动驾驶系统导航仪、控制器均不得淋雨，请清洗车辆时注意防水，以免造成不必要损坏	

七、产品常见故障排除

本章列举了千耘导航农机自动驾驶系统使用过程中的常见故障和排除方法，供产品的技术人员和用户参考。

序号	故障说明	解决办法	备注
1	系统未定位	如果为未定位状态,请依次排查天线是否为遮挡状态、天线连线接头是否松动,如排查后依然无法定位,请联系售后人员	
2	单点定位状态,或者差分定位状态,差分延时大于 60 秒	请排查电台通信是否正常,观察状态栏电台是否接收; 请查看电台频率、基站频率是否一致,基准站是否正常工作,距离是否过远,道路是否有遮挡	
3	交接垄不准	首先检查农具是否安装牢固,保证作业过程中农具无晃动; 同时检查农具宽度是否设置正确; 如果上述均没有问题,可点击系统状态栏中的农具偏移修改图标,并根据系统提示正确设定农具偏移	
4	无法入线	调小入线灵敏度	
5	入线太慢	调大入线灵敏度	
6	农具太重无法走直线	车头加配重	
7	刚开机无法自动驾驶	属于正常,系统需要一次起步或倒车,以便获取车辆的方向和姿态	
8	软件系统报错	可根据相应的报错和提示信息处理,或者联系售后服务人员处理	

八、千寻服务常见故障排除

本章列举了千耘导航农机自动驾驶系统使用过程中的千寻服务常见故障和排除方法，供产品的技术人员和用户参考。

如何查看千寻服务工作正常：

1..在导航主界面中，观察左上角千寻状态图标：

绿色图标，说明千寻工作正常；

红色图标，说明千寻工作异常，可点击该图标，系统显示相应的错误提示信息；

2.在系统信息栏界面，观察修正源状态，显示“千寻正常”说明千寻服务工作正常；

3.观察控制器上指示灯，电台灯红灯闪烁说明千寻服务工作正常；

千寻常见问题解决办法列表

序号	故障说明	解决办法	备注
1	未开启服务	在导航主界面中，不显示千寻图标，说明未开启千寻服务，请按照“开启千寻服务”步骤开启服务。	
2	千寻账号未激活	在导航主界面中，千寻图标为红色，且提示“千寻账号未激活”或“千寻账号重复”，请联系经销商售后服务解决。	
3	网络未连接	如果系统提示网络未连接，可按照以下步骤依次排查： 首先下拉平板界面，查看平板电脑是否有网络连接。 A. 若有网络连接，平板电脑显示“3G”、“4G”，可判断流量卡流量用尽，可联系经销商购买； B. 若无网络连接，先检查此位置手机是否有信号，若有信号且信号良好，可检查平板是否开启网络，是否开启飞行模式；排查平板后方天线是否拧紧。 如排查后依然无法解决，请联系经销商售后服务解决。	

4	超出覆盖范围	在导航主界面中,千寻状态图标为红色,且提示“超出覆盖范围”,请联系经销商售后服务解决。	
5	其他问题	如遇到新的未知问题,请联系经销商售后服务解决。	

九、易损件清单

序号	部件名称	单位	数量	备注
1	前轮线缆	PCS	1	
2	电台天线	PCS	1	
3	电源开关	PCS	1	
4	使能开关	PCS	1	

千耘导航三包凭证

一、一年整机质保

凡用户购买我厂生产的 QYBD-2.5GD 千耘导航北斗农机自动驾驶系统，在严格按照产品使用说明书进行操作使用的情况下，在三包有效期内如发生产品质量问题，我厂将按《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》（国家质量监督检验检疫总局令第 126 号）的规定进行“修理、更换、退货”服务（即三包服务）。

三包有效期自销售单位开具购机发票之日起计算，整机三包有效期为 12 个月。

二、责任免除

1、下列情况之一的，不承担三包责任：

- （1）农机用户无法证明所购产品在三包有效期内的；
- （2）产品超出三包有效期的。

2、下列情况之一的，对于所涉及部分，不承担三包责任：

- （1）因未按照使用说明书要求正确使用、维护，造成损坏的；
- （2）使用说明书中明示不得改装、拆卸，而自行改装、拆卸改变机器性能或者造成损坏的；
- （3）发生故障后，农机用户自行处置不当造成对故障原因无法做出技术鉴定的；
- （4）因非产品质量原因发生其他认为损坏的；
- （5）因不可抗力造成损坏的。

三包凭证卡

用户名称		联系电话	
用户详细地址			
经销商名称		购买日期	
控制器序列号		基站序列号	
经销商盖章			